

Система электронной отметки для спортивного ориентирования и трейлов на основе LoRa mesh-сети

Ментор: Баранов Артем Александрович

Команда: Нурматов Умархон B01-511 @ninjaengineer (ответственный за коммуникацию) Михайлов Матвей B01-511 @matthew_mikhailov, Рахматуллин Баязит B01-502 @biflerinc

Тип проекта: Инициативный

Цель проекта

Цель проекта — разработать бюджетную систему бесконтактной отметки для спортивного ориентирования, трейлов и пр. в с возможностью мониторинга участников соревнований в реальном времени. Система состоит из модулей на основе МК ESP32, LoRa-приемопередатчиков, меток и устройства для их считывания. Модули объединяются mesh-сеть для обеспечения хорошего покрытия в условиях лесополосы и пересеченной местности.

Данный проект фокусируется на разработке модулей и mesh-протокола; разработка системы меток выделена в отдельный проект *"Автономная портативная радиометка для спортивного ориентирования с автоматической отметкой по BLE"*, выполняемый студентом группы B01-511 Максимом Гороховым (@maxx_gor).

Описание функционала

Система состоит из двух типов модулей: базовая станция и КП (контрольные пункты). Контрольные пункты могут работать в режиме фиксации (punch) участников соревнования и в режиме ретранслятора для увеличения покрытия сети. Модули имеют интерфейс подключения к внешнему считывателю меток (SPI+interrupt pin). Модули объединены в кастомную mesh-сеть на базе физ.уровня LoRa. Описание протокола сети от @matthew_mikhailov приведено в документе.

Базовая станция подключена к сети, агрегирует данные и позволяет экспортировать их через COM-порт в режиме реального времени в совместимое ПО (MeOS (<https://www.melin.nu/meos/en/index.php>), OResult (<https://docs.oreresults.eu/>)).

Целевые параметры

Параметр	Значение
Дальность модуль-модуль (лес)	$\approx 500\text{м}$
Время автономной работы	$\geq 24\text{ч}$
Макс. задержка доставки сообщения (прямой канал)	$< 3\text{ с}$
Макс. задержка фиксации метки	$< 100\text{ мс}$
Объем аккумулятора	3000 mAh
Частотный диапазон	868 МГц (EU LoRa)

Задачи проекта

1. Выбор и закупка элементной базы (SX1276, ESP32-S3, OLED, аккумулятор, модуль зарядки);
2. разработка и реализация протокола общения модулей поверх LoRa;
3. сборка прототипа на макетной плате, проверка работоспособности сети в лабораторных условиях;
4. проверка корректности экспорта данных в спец.ПО (MeOS, OResult);
5. прототипирование печатной платы;
6. прототипирование и изготовление корпуса, сборка прототипа.

Анализ существующих аналогов

SPORTident (SI) (<https://sportident.com>) Мировой стандарт хронометража в ориентировании. Контактная или бесконтактная отметка (RFID 125 кГц). Данные хранятся локально на SI-Card; после финиша считываются вручную. Онлайн-мониторинг требует отдельных устройств (30 000–50 000 руб./шт.). Чип спортсмена — от 2 500 руб. Полный комплект на старт — от 300 000 руб.

OriLive (<https://orilive.live/hardware/o-node>) Школьный проект представленный на ISEF 2023. Близкий аналог, в основе модулей ESP32, модули объединены в mesh-сеть для передачи данных о соревновании в реальном времени. Интегрируется со считывателями SPORTident (т.е. модули не предполагает встроенный NFC-считывателя). Ориентирован на интеграцию с внешним ПО (MeOS, OResult).

Sportiduino (<https://github.com/sportiduino/sportiduino>) Российская DIY-альтернатива SPORTident на Arduino + NFC (MIFARE). Полностью открытая. Данные а прохождении контрольной точки фиксируются на RFID метке и считываются на финише.

SFR (Sport Racesystem) (<https://sfr-system.ru/>) Отечественная проприетарная система. Существенно дешевле SPORTident, применяется на региональных стартах в России. Нет беспроводной передачи данных, нет онлайн-мониторинга – данные фиксируются на RFID метке участника.

Отличие проекта от аналогов В отличие от SPORTident и SFR наш проект будет полностью открыт и обойдется конечному пользователю значительно дешевле. Также из всех вышеперечисленных аналогов возможность мониторинга в реальном времени имеют только SPORTident и OriLive, но SPORTident проприетарен и дорог, а OriLive не занимается считыванием меток и основывается на считывателях от SPORTident.

Элементная база

Компонент	Модель / Артикул	Назначение
Микроконтроллер	ESP32-S3 (DevKitC или аналог)	Основной контроллер, Wi-Fi, прошивка
LoRa трансивер	SX1276 (модуль Ra-01 / Ra-02)	Радиосвязь 868 МГц
Модуль зарядки	TP4056 + DW01 (USB-C вход)	Зарядка Li-Ion, защита
Аккумулятор	Li-Ion 18650 / 3000 мАч 3.7 В	Питание
Антенна	Пружинная 868 МГц	LoRa-антенна
Корпус	3D-печать ABS	Механическая защита
RFID-считыватель (в качестве теста)	RC522 (13.56 МГц, ISO 14443A)	Фиксация RFID-метки участника

Эскиз проекта

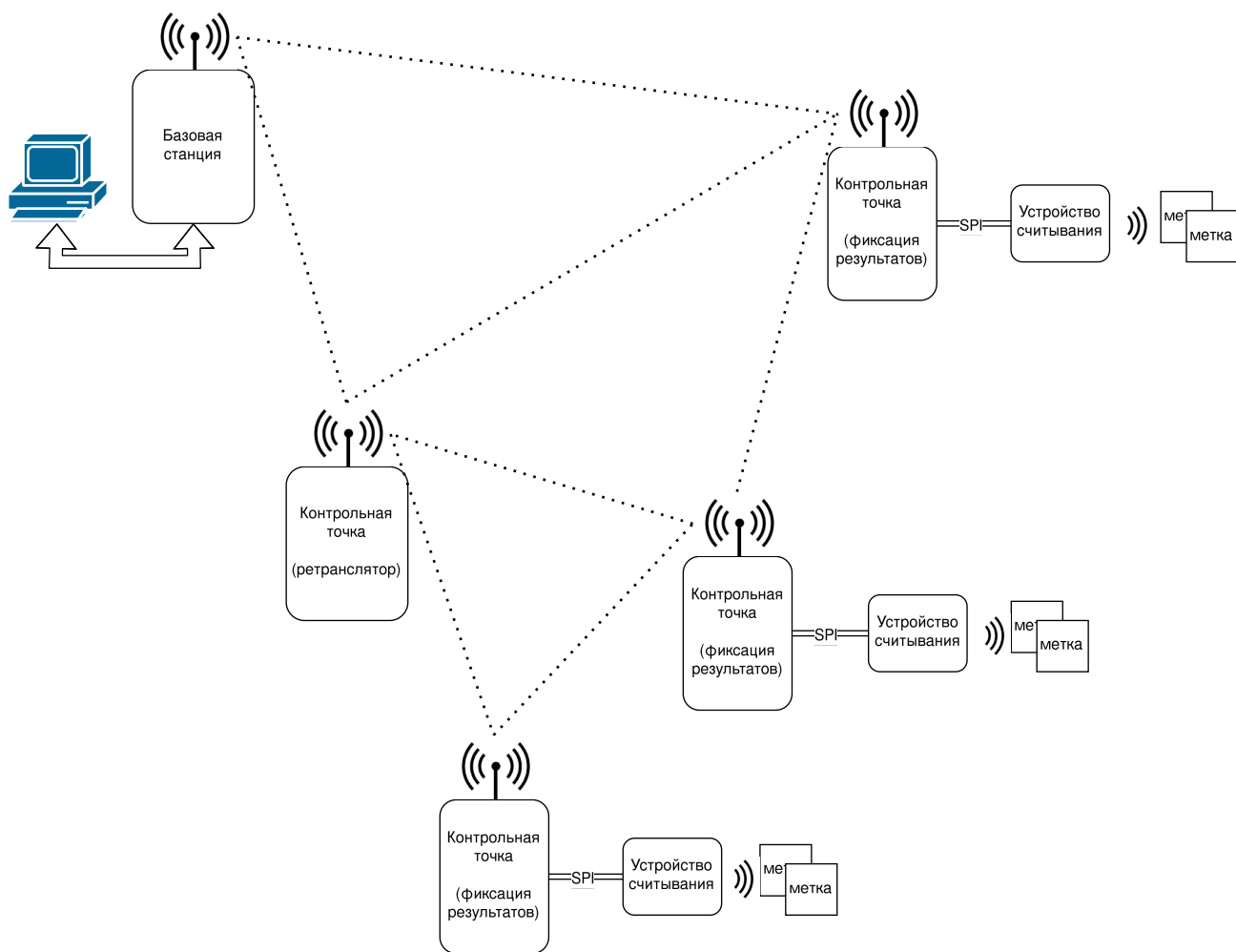


Рис. 1: Блок-схема проекта